МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра № 604

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА №1
по дисциплине
«Механика космического полета»
"Определение возмущающего ускорения, обусловленного влиянием нецентральности гравитационного поля Земли"

Работу подготовили:
Ст. преп. Морозова Т.А.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Введение	3
2	Цель работы	3
3	Элементы теории	3
4	Задание на выполнение работы	8
5	Порядок и методика выполнения работы	8
6	Содержание отчета	13
7	Контрольные вопросы.	13

Введение

При анализе движения искусственных и естественных небесных тел необходимо пользоваться математической моделью гравитационного поля (поля притяжения) Земли, которая в той или иной степени должна быть адекватной истинной природе движения. Простейшая модель состоит в замене Земли (или небесного тела) точкой, в которой сосредоточена вся масса тела. Более сложные модели могут учитывать конечные размеры тела, однородность или неоднородность его внутренней структуры. Выбор модели зависит от постановки задачи и подчиняется общему правилу: модель должна быть по возможности проще, но в то же время учитывать основные физические особенности, существенные для данной постановки.

В небесной механике принято использовать понятие силовой функции поля притяжения, которую часто называют потенциалом.

В зависимости от модели небесного притягивающего тела силовая функция поля притяжения определяется разными соотношениями.

Цель работы

Исследовать возмущения, вызываемые нецентральностью гравитационного поля Земли.

Элементы теории

Движение естественных небесных тел и свободное движение КЛА (спутников, космических кораблей, межпланетных автоматических станций и пр.) происходит главным образом под действием сил притяжения или гравитационных сил. Силы эти определяются законом всемирного тяготения Ньютона.

Во многих задачах механики полета КЛА оказывается возможным пренебречь размерами тела (КЛА) по сравнению с расстояниями, характерными для этих задач. В таких случаях обычно тело (КЛА) заменяют его упрощенной моделью – материальной точкой (m).

Согласно закону всемирного тяготения: всякая материальная точка, притягивает другую материальную точку с силой, пропорциональной произведению масс этих точек и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$\bar{F} = -f\frac{Mm}{r^2}\bar{r} \qquad (1)$$

Если в каждой точке пространства определена некоторая сила, то говорят, что задано силовое поле. Поле, определяемое соотношением (1), называется центральным или ньютоновским. Оно является одной из возможных моделей реального поля тяготения. Гравитационное поле (поле сил тяжести) относится к консервативным (или потенциальным) полям, то есть к таким полям, которые имеют потенциал, или силовую функцию.

Силовая функция центрального поля известна и имеет вид:

$$U(x,y,z) = f\frac{M}{r} = \frac{\mu}{r} \qquad (2)$$

где $\mu = fM$

В силу основного свойства силовой функции (частные производные от $U(x,y,z)$ по координатам x,y,z есть составляющие силы $\bar{F}$) получаем:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -f\frac{M}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x} = -f\frac{M}{r^2}\frac{x}{\mathrm{r}} = X$$
$$\frac{\partial U}{\partial y} = -f\frac{M}{r^2}\frac{\partial r}{\partial y} = -f\frac{M}{r^2}\frac{y}{\mathrm{r}} = Y$$
$$\frac{\partial U}{\partial z} = -f\frac{M}{r^2}\frac{\partial r}{\partial z} = -f\frac{M}{r^2}\frac{z}{\mathrm{r}} = Z$$

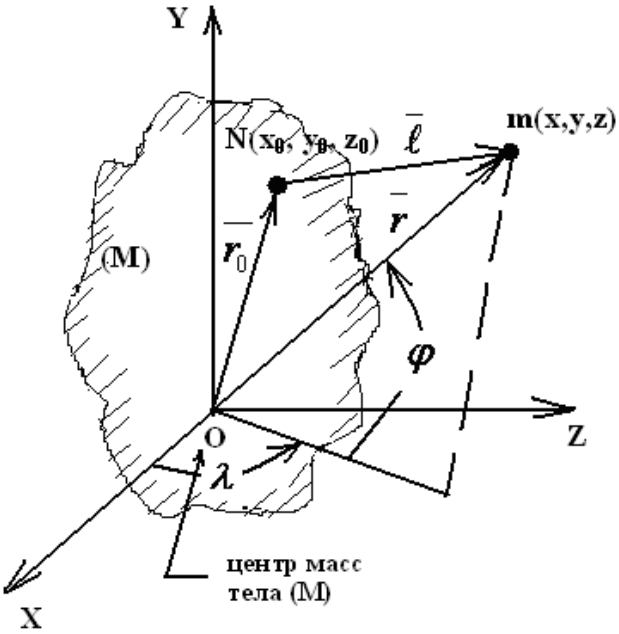
Более сложной моделью небесного притягивающего тела по сравнению с материальной притягивающей точкой М является шар со сферическим распределением плотности. Для такого шара во всех точках, равноудаленных от его центра, плотность одинакова. В частном случае, когда плотность одинакова во всех точках, имеет однородный шар. Теория геопотенциала показывает, что в этом случае справедливо

$$U(x,y,z) = f\frac{M}{r} = \frac{\mu}{r}$$

что совпадает с формулой (2). Вывод: для шара массой М со сферическим распределением плотности потенциал совпадает с потенциалом материальной точки, расположенной в центре шара и имеющей такую же массу М. Следовательно, сила, с которой такой шар притягивает внешнюю материальную точку m, не изменится, если всю массу шара поместить в его центр.

Заметим, что гипотеза о сферическом распределении плотности притягивающих тел, как и сама шаровая модель формы притягивающего тела существенно упрощает постановку (и соответственно решение) задачи и является существенным элементом задачи об исследовании невозмущенного движения КЛА (задачи двух тел).

В некоторых случаях (полет БР на большую дальность) шаровая модель формы Земли может быть источником неприемлемых ошибок в баллистических расчетах. Иными словами модель шара со сферическим распределением плотности оказывается неадекватной рассматриваемой задаче. Приходится пользоваться более сложными моделями формы Земли, например, эллипсоидом вращения (двухосным эллипсоидом) или трехосным эллипсоидом или еще более сложными моделями.



Пусть тело с массой M и объемом V_M имеет произвольную форму, а его плотность ρ есть кусочно-непрерывная функция координат произвольной точки тела $\rho(x, y, z)$.

Рис.1. Сложная модель формы Земли

Вычисление потенциала такого произвольного тела, действующего на внешнюю материальную точку m пространства с единичной массой m=1 и координатами x, y, z сводится к вычислению интеграла:

$$U = f \iiint\limits_{V_M} \frac{\rho(\bar{r}_0)}{l} dV \qquad (3)$$

где: $\bar{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)^{\mathrm{T}}$ – радиус-вектор произвольной текущей точки N тела M;

$\bar{r} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$ – радиус-вектор точки m пространства;

$l = |\bar{l}|$, где $\bar{l} = \bar{r} - \bar{r}_0$

Вычисление интеграла (3) обычно связано с разложением величины $\frac{1}{l}$ в ряд по степеням $\frac{r_0}{r}$, причем само разложение осуществляется по сферическим функциям, что позволяет представить потенциал с помощью рядов, приемлемых по сложности для последующего использования в расчетах или аналитических исследованиях. При этом в теории сферических функций широко используются так называемые полиномы Лежандра.

Модель гравитационного поля Земли представляется в виде функции потенциала силы тяготения U. Существует несколько вариантов представления функции геопотенциала. Рассмотрим вариант, который состоит разложении ее в ряд по сферическим функциям. В это случае геопотенциал является функцией геоцентрических координат в ГСК:

$$U(r, \lambda, \varphi) = \frac{\mu}{r}\left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} J_n \left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n(\sin\varphi) + \sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n^k(\sin\varphi)[c_{nk}\cos k\lambda + s_{nk}\sin k\lambda]\right] \qquad (4)$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ – модуль радиус-вектора ЛА в ГСК;

$\lambda = arctan\left(\frac{x}{y}\right)$ – геоцентрическая долгота;

$\varphi = arcsin\left(\frac{z}{y}\right)$ – геоцентрическая широта;

r_0 – большая полуось общеземного элипсоида;

c_{nk} , s_{nk} – коэффициенты модели геопотенциала (находятся в соответствующих справочниках [1,2]).

Таблица 1

Постоянная	Обозначение	Единица измерения	Значение
Скорость света в вакууме	c	м/с	299 792 458
Гравитационная постоянная	f	$м^3/(кг·с^2)$	$6{,}672\ 59·10^{-11}$

Таблица 2

Параметр	Обозначение	Единица измерения	Значение
Геоцентрическая гравитационная постоянная (с учетом атмосферы)	fM	$м^3/с^2$	$398\ 600{,}4418·10^{+9}$
Угловая скорость вращения Земли	ω	рад/с	$7{,}292\ 115·10^{-5}$
Большая полуось общеземного эллипсоида	a	м	6 378 136
Сжатие общеземного эллипсоида	α	–	1/298,257 84

Возмущающее ускорение может быть представлено в виде трех составляющих – S, T, W (радиальная, трансверсальная и бинормальная составляющие), они приведены на рис. 1.

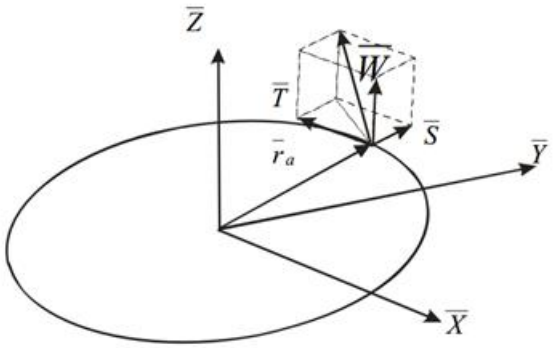


Рис.2. Возмущающее ускорение

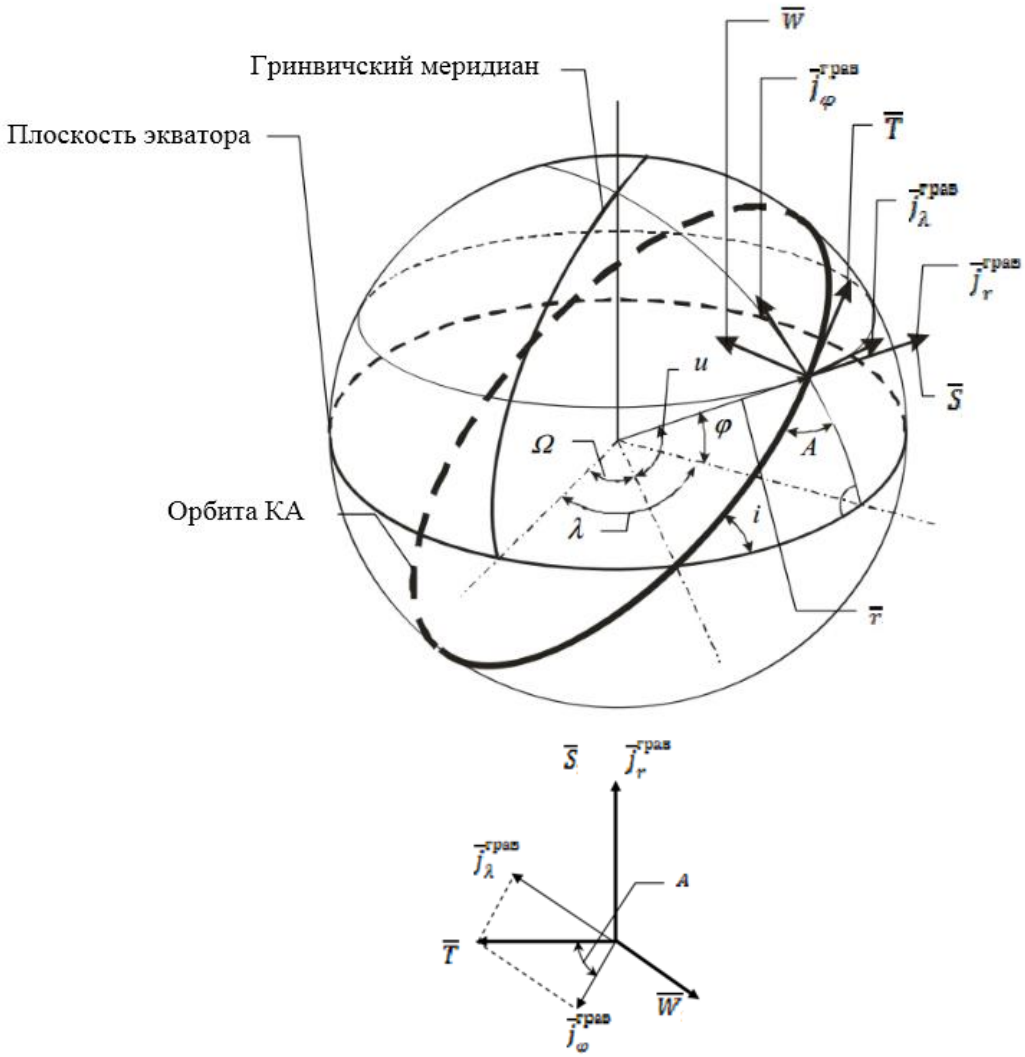


Рис.3. Составляющие возмущающего ускорения, вызванного нецентральностью гравитационного поля Земли

$$
\begin{aligned}
S &= j_r^{грав} \\
T &= j_\varphi^{грав} \cos A + j_\lambda^{грав} \sin A \\
W &= j_\varphi^{грав} \sin A - j_\lambda^{грав} \cos A
\end{aligned}
\tag{5}
$$

где A – угол азимута орбиты, который определяется на основе аргумента широты u, наклона орбиты i и геоцентрической широты φ:

$$\sin A = \frac{\cos i}{\cos \varphi}$$

$$\cos A = \frac{\cos u \cdot \sin i}{\cos \varphi}$$

Геоцентрическую широту φ можно найти непосредственно по значениям углов u и i:

$$\varphi = arcsin(\sin u \cdot \sin i)$$

$$-\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Задание на выполнение работы

Исследовать возмущения силового поля Земли применительно к следующим орбитам КА.

n=2,3,4

k=1,2,3

Вариант	a, км	e	i, град	**Ω**, град	ω, град	M, град
1	10 000	0,1	10	5	0	0
2	12 000	0,1	20	10	0	15
3	15 000	0,2	30	15	0	30
4	17 500	0,3	45	20	0	45
5	20 000	0,4	60	25	0	60
6	22 000	0,4	32,4	60	0	0
7	25 000	0,5	82,1	60	0	15
8	30 000	0,5	81,2	40	0	30
9	10 000	0,6	40,5	40	0	45
10	12 000	0,6	74,3	60	0	60
11	15 000	0,7	56,7	40	0	0
12	17 500	0,7	82,1	20	0	15
13	20 000	0,8	81,2	40	0	30
14	22 000	0,8	40,5	60	0	45
15	25 000	0,9	74,3	20	0	60
16	30 000	0,9	20,8	60	0	0
17	10 000	0,1	37,1	40	0	15
18	12 000	0,1	77,6	60	0	30
19	15 000	0,2	56,7	60	0	45
20	17 500	0,3	58,0	40	0	60
21	20 000	0,4	74,3	20	0	0
22	22 000	0,4	20,8	10	0	15
23	25 000	0,5	32,4	40	0	30
24	30 000	0,5	58,0	60	0	45
25	10 000	0,6	32,4	50	0	60
26	12 000	0,6	58,0	40	0	0
27	15 000	0,7	58,0	40	0	15

Порядок и методика выполнения работы

Алгоритм расчета проекций возмущающего ускорения от нецентральности гравитационного поля можно записать как:

1. ***На основе оскулирующих элементов орбиты a, e, i, Ω, ω, M, которые отвечают заданному моменту времени t, по формулам (6) найти координаты заданной точки в АГЭСК*** $(\boldsymbol{x_a}, \boldsymbol{y_a}, \boldsymbol{z_a})$***;***

$$
\begin{aligned}
x_a &= r_a \cdot (\cos u \cos \Omega - \sin u \sin \Omega \cos i) \\
y_a &= r_a \cdot (\cos u \sin \Omega + \sin u \cos \Omega \cos i) \\
z_a &= r_a \cdot \sin u \sin i
\end{aligned}
\qquad (6)
$$

где: $u = \vartheta + \omega$ – аргумент широты орбиты;

$\vartheta = 2 \cdot arctg\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \cdot tg\left(\frac{E}{2}\right)\right)$- истинная аномалия КА на орбите;

$r_a = a \cdot (1 - e\cos E) = \frac{a\cdot(1-e^2)}{1+e\cos\vartheta}$ – модуль радиус-вектора КА в АГЭСК.

При этом значение эксцентрической аномалии E, которая отвечает средней аномалии M. Находим методом приближений из уравнения Кеплера.

а) Задать начальное значение эксцентрической аномалии $E_0 = M$;

б) рассчитать новое значение эксцентрической аномалии согласно уравнению Кеплера по формуле

$$E_{i+1} = M + e\sin E_i$$

где i – номер итерации.

В случае выполнения условия

$$|E_{i+1} - E_i| \leq \varepsilon$$

где ε – некоторое наперед заданное малое положительное число (ε=0,001град), решение полагается найденным и $E = E_{i+1}$. Конец алгоритма.

Если это условие не выполняется, то переходим к пункту в).

в) $E_i = E_{i+1}$. Алгоритм повторяется с пункта б).

2. ***На базе значений x_a, y_a, z_a по формуле (7) найти положение этой точки В ГСК, заданное координатами x, y, z, и рассчитать соответствующие им геоцентрические координаты r, λ, φ;***

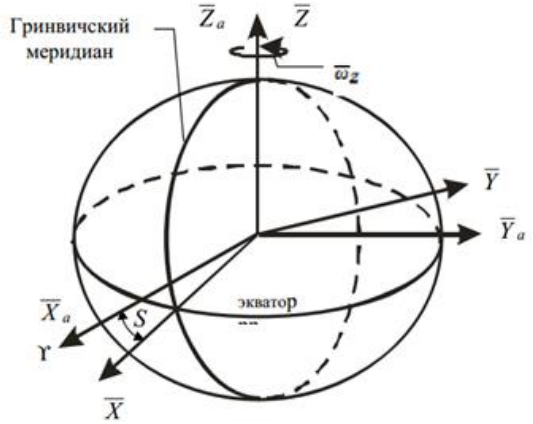


Рис. 4. Абсолютная и относительная экваториальные СК

Взаимное положение систем координат АГЭСК и ГСК определяется углом поворота Земли вокруг оси вращения S(t). которое отвечает звездному времени на момент t времени UTC.

Положение точки в АГЭСК определяется вектором $\bar{r}_a = (x_a, y_a, z_a)^{\mathrm{T}}$, а положение той же точки в ГСК определяется вектором $\bar{r} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$, которые

равны по модулю ($r = r_a$). Взаимосязь между положением точки в этих системах координат определяется матрицей взаимного перехода.

$$\Psi = \begin{bmatrix} \cos S(t) & \sin S(t) & 0 \\ -\sin S(t) & \cos S(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда имеем:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos S(t) & \sin S(t) & 0 \\ -\sin S(t) & \cos S(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{bmatrix} \quad (7)$$

Или $\bar{r} = \Psi \cdot \bar{r}_a$

Связь координат точки (x, y, z) в ГСК с геоцентрическими координатами (r, λ, φ) задается формулами

$$x = r \cdot \cos\varphi \cdot \cos\lambda$$
$$y = r \cdot \cos\varphi \cdot \sin\lambda$$
$$z = r \cdot \sin\varphi$$

и

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$\varphi = arcsin\left(\frac{z}{r}\right)$$
$$\lambda = arcsin\left(\frac{y}{x}\right)$$

3. ***Рассчитать значения $j_r^{грав}$, $j_\varphi^{грав}$, $j_\lambda^{грав}$, предварительно найдя по формулам (8)- (9) $P_n(\sin\varphi)$, $P_n^k(\sin\varphi)$ заданных порядков n и m;***

Рассчитываем функции Лежандра по формулам ($\boldsymbol{q = \sin\varphi}$)

$$P_0(q) = 1$$
$$P_1(q) = q$$
$$P_2(q) = \frac{1}{2}(3q^2 - 1)$$
$$P_3(q) = \frac{1}{2}(5q^3 - 3q)$$
$$P_4(q) = \frac{1}{8}(35q^4 - 33q^2 + 3)$$
$$P_5(q) = \frac{1}{8}(63q^5 - 70q^3 + 15q)$$
$$P_6(q) = \frac{1}{16}(231q^6 - 315q^4 + 105q^2 - 5)$$
$$P_7(q) = \frac{1}{16}(429q^7 - 693q^5 + 315q^3 - 35q) \quad (8)$$

Присоединенные функции Лежандра

$$P_n^0(q) = P_n(q)$$
$$P_1^1(q) = \sqrt{1 - q^2}$$

$$P_2^1(q) = 3q\sqrt{1-q^2}$$
$$P_2^2(q) = 3(1-q^2)$$
$$P_3^1(q) = \frac{3}{2}(5q^2-1)\sqrt{1-q^2}$$
$$P_3^2(q) = 15q(1-q^2)$$
$$P_3^3(q) = 15(1-q^2)\sqrt{1-q^2}$$
$$P_n^n(q) = 1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n-1)\cdot (1-q^2)^{\frac{n}{2}} \qquad (9)$$

Возмущающая составляющая геопотенциала (4), вызванная нецентральностью гравитационного поля Земли, имеет вид

$$U_{\text{возм}}(r,\lambda,\varphi) = -\frac{\mu}{r}\sum_{n=2}^{\infty} J_n\left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n(\sin\varphi) +$$
$$+\frac{\mu}{r}\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{r_0}{r}\right)^n P_n^k(\sin\varphi)[c_{nk}\cos k\lambda + s_{nk}\sin k\lambda] =$$
$$= -\frac{\mu}{r_0}\sum_{n=2}^{\infty} J_n\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+1} P_n(\sin\varphi) +$$
$$+\frac{\mu}{r_0}\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+1} P_n^k(\sin\varphi)[c_{nk}\cos k\lambda + s_{nk}\sin k\lambda] \qquad (10)$$

На основе математической модели возмущающей части гравитационного поля Земли (10) найдем вектор вызванного ею ускорения $j^{\text{грав}}$:

$$j^{\text{грав}} = \left[j_r^{\text{грав}} \;\; j_\varphi^{\text{грав}} \;\; j_\lambda^{\text{грав}}\right]^{\text{т}} = \left[-\frac{\partial U_{\text{возм}}}{\partial r};\quad -\frac{1}{r}\cdot\frac{\partial U_{\text{возм}}}{\partial \varphi};\quad -\frac{1}{r\cos\varphi}\cdot\frac{\partial U_{\text{возм}}}{\partial \lambda}\right]^{\text{т}} \qquad (11)$$

Тогда составляющие вектора $j^{\text{грав}}$ будут иметь вид:

$$j_r^{\text{грав}} = \frac{\mu}{(r_0)^2}\sum_{n=2}^{\infty}(n+1)J_n\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+2} P_n(\sin\varphi) -$$
$$-\frac{\mu}{(r_0)^2}\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}(n+1)\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+2} P_n^k(\sin\varphi)[c_{nk}\cos k\lambda + s_{nk}\sin k\lambda]$$
$$j_\varphi^{\text{грав}} = \frac{\mu\cos\varphi}{(r_0)^2}\sum_{n=2}^{\infty} J_n\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+2}\frac{\partial P_n(\sin\varphi)}{\partial\sin\varphi} -$$
$$-\frac{\mu\cos\varphi}{(r_0)^2}\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+2}[c_{nk}\cos k\lambda + s_{nk}\sin k\lambda]\frac{\partial P_n^k(\sin\varphi)}{\partial\sin\varphi}$$
$$j_\lambda^{\text{грав}} = -\frac{\mu}{(r_0)^2\cos\varphi}\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{r_0}{r}\right)^{n+2} P_n^k(\sin\varphi)[-c_{nk}\sin k\lambda + s_{nk}\cos k\lambda]$$

Коэффициенты зональных гармоник

$\boldsymbol{J_2} = 1082.628 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_7} = -0.361 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{12}} = -0.042 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{17}} = 0.085 \cdot 10^{-6}$
$\boldsymbol{J_3} = -2.538 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_8} = -0.118 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{13}} = -0.123 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{18}} = -0.231 \cdot 10^{-6}$
$\boldsymbol{J_4} = -1.593 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_9} = -0.100 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{14}} = -0.073 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{19}} = -0.216 \cdot 10^{-6}$
$\boldsymbol{J_5} = -0.230 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{10}} = -0.354 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{15}} = -0.174 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{20}} = -0.005 \cdot 10^{-6}$
$\boldsymbol{J_6} = 0.502 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{11}} = 0.202 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{16}} = 0.187 \cdot 10^{-6}$	$\boldsymbol{J_{21}} = 0.145 \cdot 10^{-6}$

Коэффициенты тессеральных и секториальных гармоник

Предположим, что одна из осей координат , например Oξ, совпадает с главной центральной осью инерции, тогда $c_{21} = 0, \quad s_{21} = 0$

$\boldsymbol{n, k}$	$\boldsymbol{c_{nk} \cdot 10^8}$	$\boldsymbol{s_{nk} \cdot 10^8}$	$\boldsymbol{n, k}$	$\boldsymbol{c_{nk} \cdot 10^8}$	$\boldsymbol{s_{nk} \cdot 10^8}$
2,2	241.29	-136.41	3,1	196.98	26.015
3,2	89.204	-63.468	3,3	68.630	143.04
4,1	-52.989	-48.765	4,2	33.024	70.633
4,3	98.943	-15.467	4,4	-7.9692	33.928
5,1	-5.3816	-9.7905	5,2	61.286	-35.087
5,3	-43.083	-8.6663	5,4	-26.693	8.3010
5,5	12.593	-59.910	6,1	-9.8984	3.7652
6,2	5.4825	-35.175	6,3	2.7873	4.4626
6,4	-0.040342	-40.388	6,5	-21.143	-52.264
6,6	8.8693	-7.4756	7,1	24.142	11.567

4. ***Согласно формулам (..) найти значения*** $\boldsymbol{\sin}$ A и $\boldsymbol{\cos}$ A***, и по формулам (..) найти составляющие гравитационного ускорения S, T, W.***

$$S = j_r^{\text{грав}}$$
$$T = j_\varphi^{\text{грав}} \cos A + j_\lambda^{\text{грав}} \sin A$$
$$W = j_\varphi^{\text{грав}} \sin A - j_\lambda^{\text{грав}} \cos A$$

где A – угол азимута орбиты, который определяется на основе аргумента широты u, наклона орбиты i и геоцентрической широты φ:

$$\sin A = \frac{\cos i}{\cos \varphi}$$
$$\cos A = \frac{\cos u \cdot \sin i}{\cos \varphi}$$

5. ***Рассчитать возмущающее ускорение для перицентра, апоцентра орбиты и для произвольной точки орбиты.***

6. ***Построить зависимость составляющих возмущающего гравитационного ускорения и полного возмущающего гравитационного ускорения в зависимости от высоты.***

7. ***Сравнить полное возмущающее ускорение от действия нецентрального поля тяготения Земли с гравитационным ускорением Земли на соответствующих высотах.***

Содержание отчета

Отчет о выполненной работе должен содержать следующие материалы:

- Формулировку цели работы и исходные данные;
- Полученные в ходе вычислений результаты;
- Анализ результатов работы и выводы.

Контрольные вопросы

1. Модели гравитационного поля Земли.
2. Центральное (ньютоновское) поле.
3. Гравитационная постоянная.
4. Потенциал, силовая функция.
5. Модель гравитационного поля сферического тела.
6. Модели гравитационного поля тел более сложной формы.
7. Полиномы Лежандра.
8. Зональные гармоники.
9. Тессеральные гармоники.
10. Секториальные гармоники.
11. Геоид. Эллипсоид. Референц-эллипсоид. Современные общеземные эллипсоиды и их параметры.
12. Результат влияния нецентральности гравитационного поля.
13. Действия возмущений, вызываемых нецентральностью гравитационного поля (учёт сжатия Земли).